

4.1 A,

Hány darab ütközési és hány üzenetszórési tartományt talált?

Üzenetszórési (broadcast) tartomány: Annyi van, ahány interfésze (lába) be van kötve a routereknek. (A router elválasztja a broadcast tartományokat, a switch és a hub nem.)

Ütközési (collision) tartomány: A switch minden egyes portja külön ütközési tartomány, míg a hub (L1) és a rá kötött összes gép egyetlen közös ütközési tartományt alkot.

B, Hogyan változnának meg a tartományok, ha a saját ábráján minden L2 kapcsolóeszközt L1 eszközre cserélne?

Üzenetszórési tartományok: Nem változnának (ugyanannyi marad, mert az L1 és L2 sem állítja meg a broadcastot).

Ütközési tartományok: Jelentősen lecsökkennének, mert a hubok nem választják szét az ütközési tartományokat (egy egész szegmens egyetlen közös ütközési tartomány lenne).

4.2

A) Az IP cím beállítása után (ifconfig) a route tábla üres, vagy sem?

Nem üres. Amikor beállítunk egy IP-címet a maszkkal, az operációs rendszer automatikusan létrehoz egy bejegyzést a közvetlenül kapcsolódó (helyi) alhálózatra a routing táblában.

B, Miért nem elég a route tábla beállítása csak az egyik csomóponton?

Mert a hálózati kommunikáció kétirányú. Hiába jut el a kérés (ping) a célgéphez, ha a célgép útválasztási táblájában nincs meg, merre kell visszaküldeni a választ (reply).

C, Megadható-e alapértelmezett átjárónak a 10.0.4.25/24 csomópont. Miért?

Nem adható meg. Alapértelmezett átjáró csak olyan IP-cím lehet, amely a gép saját helyi alhálózatában van (közvetlenül elérhető). A 10.0.4.25 egy teljesen másik hálózat (10.0.4.0/24), így átjáró nélkül el sem érné.

4.3

A, Adja meg a kapott alhálózatokat netmaszkjukkal együtt:

6 azonos alhálózathoz legalább 3 bitet kell kölcsönvenni a maszkból ($2^3 = 8 \geq 6$).

Így a prefix hossza 3-mal nő (például ha a kiinduló maszk /24 volt, az új maszk /27, decimálisan 255.255.255.224).

Ezzel 8 darab azonos, 32 IP-s alhálózat jön létre, amelyek közül az első 6-ot használjuk.

B, Lehet-e a kapott hálózatokból az első 4-et valahogyan együtt hivatkozni? Ha igen, hogyan?

Igen, összevonással (route aggregáció / CIDR).

Mivel 4 egymást követő, azonos méretű blokkról van szó ($4 = 2^2$), a netmaszkból 2 bitet visszalépünk: a prefix hossza kettővel csökken (pl. a /27-es hálózatok összevonva egy /25-ös blokkot adnak ki a legelső hálózat címével)

4.4 A,

Előzetes igények (csökkenő sorrendben a hatékony kiosztáshoz):

6000 gép -> kell 8192 cím -> /19 (255.255.224.0)

3500 gép -> kell 4096 cím -> /20 (255.255.240.0)

2000 gép -> kell 2048 cím -> /21 (255.255.248.0)

1500 gép -> kell 2048 cím -> /21 (255.255.248.0)

A, Adja meg a kapott alhálózatokat netmaszkjukkal együtt: (Példa egy 172.16.0.0/16-os kiinduló hálózatra):

hálózat (6000): 172.16.0.0/19 (maszk: 255.255.224.0)

hálózat (3500): 172.16.32.0/20 (maszk: 255.255.240.0)

hálózat (2000): 172.16.48.0/21 (maszk: 255.255.248.0)

hálózat (1500): 172.16.56.0/21 (maszk: 255.255.248.0)

B, Mi történik, ha az igények nagyobb időközönként érkeznek, azaz a felírás sorrendjében kell kiosztani a hálózatokat?

Címfragmentáció (töredezettség) lép fel, és sok cím kárba vész, mert nem lehet egymás után optimálisan elhelyezni a különböző méretű blokkokat a megfelelő határok (boundary) miatt.

C, Ezres pontossággal nagyjából hány kiosztható csomópont maradt összesen a kiinduló hálózatból?

Egy /16-os hálózatban összesen kb. 65 000 cím van.

Felhasználtunk: $8192 + 4096 + 2048 + 2048$ nagyjából 16 000 címet.

Fennmaradt: $65\,000 - 16\,000$ nagyjából 49 000 cím.

D) Mekkora a kiosztható legnagyobb hálózat a fennmaradó címekből?

A következő szabad összefüggő blokk egy /18-as hálózat (ami 16 384 címet tartalmaz).